

Gestor Predictivo de Insumos Médicos



Asignatura: Taller Aplicado de Programación

Integrantes:

- Andrés Eduardo Figueroa Rivero
(Rut: 27.081.983-4)
- Nicolás Antonio Moraga Ibarra
(Rut: 20.449.491-6)
- Andrés Alejandro Moreno Mendoza
(Rut: 26.577.300-1)

CAPÍTULO I.....	2
1.1 Introducción.....	2
1.2 Marco Teórico y Estado del Arte.....	3
1.2.1 Estado del Arte de las Soluciones Actuales.....	3
1.2.2 Fundamentos Tecnológicos de la Solución.....	3
1.2.3 Patrón de Arquitectura de Software.....	4
1.2.4 Infraestructura y Servicios Backend en la Nube.....	4
Figura 1. Arquitectura General de G-PIM.....	5
Figura 2. Modelo de Datos Implementado.....	6
1.3 Planteamiento del Problema y Caso de Estudio.....	6
1.3.1 Origen del Problema.....	6
1.3.2 Descripción Detallada de los Dolores del Proyecto.....	7
1.3.3 Definición del Caso de Estudio y Público Objetivo.....	7
CAPÍTULO II.....	8
2.1 Metodología de Desarrollo.....	8
2.2 Distribución de Roles y Equipo de Trabajo.....	9
2.3 Alcances y Limitaciones del Sistema.....	9
2.4 Cronograma de Ejecución.....	11
CAPÍTULO III.....	12
3.1 Estado Actual y Demostración Práctica.....	12
3.2 Plan de Aseguramiento de Calidad (QA) y Pruebas.....	12
3.3 Obstáculos Presentados durante el Desarrollo.....	13
3.4 Discusiones y Conclusiones Finales.....	14

CAPÍTULO I

1.1 Introducción

El cambio demográfico contemporáneo muestra un incremento sostenido en la expectativa de vida, lo que se traduce en un envejecimiento progresivo de la población. Esta realidad social instala una nueva y compleja necesidad en el ámbito de la salud y la logística familiar: la urgencia de proveer cuidados eficientes y remotos a los adultos mayores que conservan una autonomía parcial o que residen solos. La administración diaria de tratamientos médicos se transforma en un eje crítico para asegurar el bienestar de este grupo etario. Sin embargo, la supervisión continua se ve obstaculizada con frecuencia por factores como las distancias geográficas, las extensas jornadas laborales y las múltiples responsabilidades que asumen los familiares directos.

La motivación fundamental detrás de esta investigación surge precisamente de la preocupación latente de los círculos familiares —tales como hijos, nietos o cuidadores principales—, quienes experimentan dificultades para monitorizar presencialmente y de forma cotidiana si sus seres queridos disponen de los insumos clínicos y medicamentos requeridos para sus patologías. Ante este escenario, los métodos tradicionales basados en anotaciones manuales, revisiones visuales periódicas o recordatorios verbales informales demuestran una alta propensión al error humano.

Como respuesta tecnológica a este desafío, se presenta el proyecto titulado Gestor Predictivo de Insumos Médicos, identificado bajo el acrónimo G-PIM. G-PIM es una aplicación móvil desarrollada mediante tecnologías multiplataforma compatibles con Android e iOS, actualmente desplegada y validada en dispositivos Android. El propósito central de esta solución es automatizar de forma integral la gestión de medicamentos e insumos médicos, calculando automáticamente el consumo diario, proyectando las fechas estimadas de agotamiento y generando alertas preventivas dirigidas a familiares y cuidadores.

Adicionalmente, la plataforma incorpora funcionalidades avanzadas como la vinculación entre cuidador y paciente mediante códigos QR, la confirmación remota de dosis administradas, un sistema de alertas de emergencia, un comparador de precios de medicamentos en farmacias online y un asistente farmacológico basado en Inteligencia Artificial, capaz de proporcionar información relevante sobre medicamentos, sus usos generales y recomendaciones informativas.

Con ello, se busca transitar desde un modelo de reacción tardía ante la falta de suministros hacia un ecosistema de gestión logística digital proactivo, predictivo, centralizado y accesible, permitiendo a los responsables del cuidado monitorear el tratamiento de los pacientes desde cualquier lugar y en cualquier momento.

1.2 Marco Teórico y Estado del Arte

1.2.1 Estado del Arte de las Soluciones Actuales

En el mercado actual de aplicaciones móviles destinadas a la salud, existen diversas herramientas orientadas al control de medicamentos; sin embargo, al analizarlas en detalle bajo el prisma del cuidado geriátrico domiciliario, se identifican tres falencias estructurales severas:

- **Herramientas de carácter estrictamente individual:** La gran mayoría de las alternativas disponibles funcionan de forma aislada en el dispositivo de un único usuario. Esto significa que operan sin capacidades de sincronización bidireccional externa, omitiendo por completo la notificación en tiempo real al familiar o cuidador respecto al estado real y crítico del stock físico remanente en el hogar del adulto mayor.
- **Enfoque limitado en la gestión integral del tratamiento:** Las aplicaciones tradicionales suelen centrarse exclusivamente en recordatorios de toma de medicamentos mediante alarmas o notificaciones programadas. Sin embargo, carecen de mecanismos avanzados para la gestión predictiva de inventarios, la estimación de agotamiento de stock, la comparación automática de precios entre proveedores y el acceso rápido a información farmacológica contextualizada. Esta limitación obliga a los usuarios a utilizar múltiples herramientas independientes para tareas relacionadas con un mismo tratamiento médico.
- **Interfaces de alta complejidad cognitiva:** Una proporción considerable de las herramientas del estado del arte presentan interfaces de usuario saturadas de publicidad, elementos visuales distractores o botones con dimensiones reducidas que no respetan las pautas de accesibilidad universales. Este diseño deficiente las vuelve prácticamente inutilizables para adultos mayores que sufren de disminución visual o de motricidad fina, alejándolos del ecosistema digital.

1.2.2 Fundamentos Tecnológicos de la Solución

Para resolver las limitaciones antes descritas, el desarrollo de G-PIM se fundamenta en un conjunto de tecnologías modernas y robustas, orientadas a garantizar un alto rendimiento, portabilidad y estabilidad del sistema:

- **React Native con Expo:** Se seleccionó este framework debido a su capacidad para compilar código escrito en JavaScript y TypeScript en componentes nativos tanto para Android como para iOS de manera simultánea. El uso de Expo facilita el acceso simplificado a las características del hardware del smartphone y agiliza los ciclos de despliegue mediante entornos de prueba controlados.
- **React Native Paper:** Esta librería de componentes proporciona una estructura visual basada en guías de diseño que permiten implementar una interfaz de usuario limpia, fluida, intuitiva y altamente responsiva. Esto es crucial para adaptar la experiencia a las necesidades específicas de legibilidad y usabilidad que demanda la tercera edad.
- **Firebase Cloud Messaging (FCM):** Permite la distribución de notificaciones push en tiempo real hacia los dispositivos móviles. Gracias a este servicio, el sistema puede alertar oportunamente a cuidadores y pacientes frente a eventos críticos

como niveles bajos de stock, recordatorios de administración o situaciones de emergencia.

- **Node.js y Express.js:** Se incorporó un backend complementario desarrollado con Node.js y Express.js, desplegado en la nube. Este servicio actúa como intermediario para la consulta de precios de medicamentos en farmacias online y para la integración con servicios de Inteligencia Artificial externos.
- **OpenAI API:** Se utiliza para proporcionar información farmacológica complementaria sobre los medicamentos registrados en el sistema. Mediante esta integración, los usuarios pueden acceder a descripciones generales, usos habituales, advertencias y recomendaciones informativas asociadas a cada medicamento.

1.2.3 Patrón de Arquitectura de Software

La base estructural de la aplicación móvil se rige rigurosamente bajo el patrón arquitectónico MVVM (Model-View-ViewModel). Esta elección metodológica resulta indispensable para garantizar la modularidad, la escalabilidad y la separación limpia de responsabilidades dentro del proyecto:

1. **Modelo (Model):** Representa la capa de datos abstracta del sistema. Se encarga directamente de estructurar las entidades del negocio (como medicamentos, perfiles de usuarios y registros de alertas) y de gestionar la comunicación con el almacenamiento persistente en la nube.
2. **Vista (View):** Corresponde a la interfaz gráfica interactiva desarrollada con pantallas táctiles y componentes de React Native. Su función es puramente representativa; carece de lógica de procesamiento interno y se limita a desplegar la información visual al usuario final y a capturar los eventos o pulsaciones en la pantalla.
3. **ViewModel:** Actúa como el puente entre la Vista y el Modelo, concentrando la lógica de negocio de la aplicación. Entre sus responsabilidades se encuentran el cálculo automático del consumo de medicamentos, la proyección de agotamiento de inventario, la gestión de alertas preventivas, el procesamiento de confirmaciones de dosis, la interacción con Firebase y la comunicación con servicios externos de comparación de precios e Inteligencia Artificial.

1.2.4 Infraestructura y Servicios Backend en la Nube

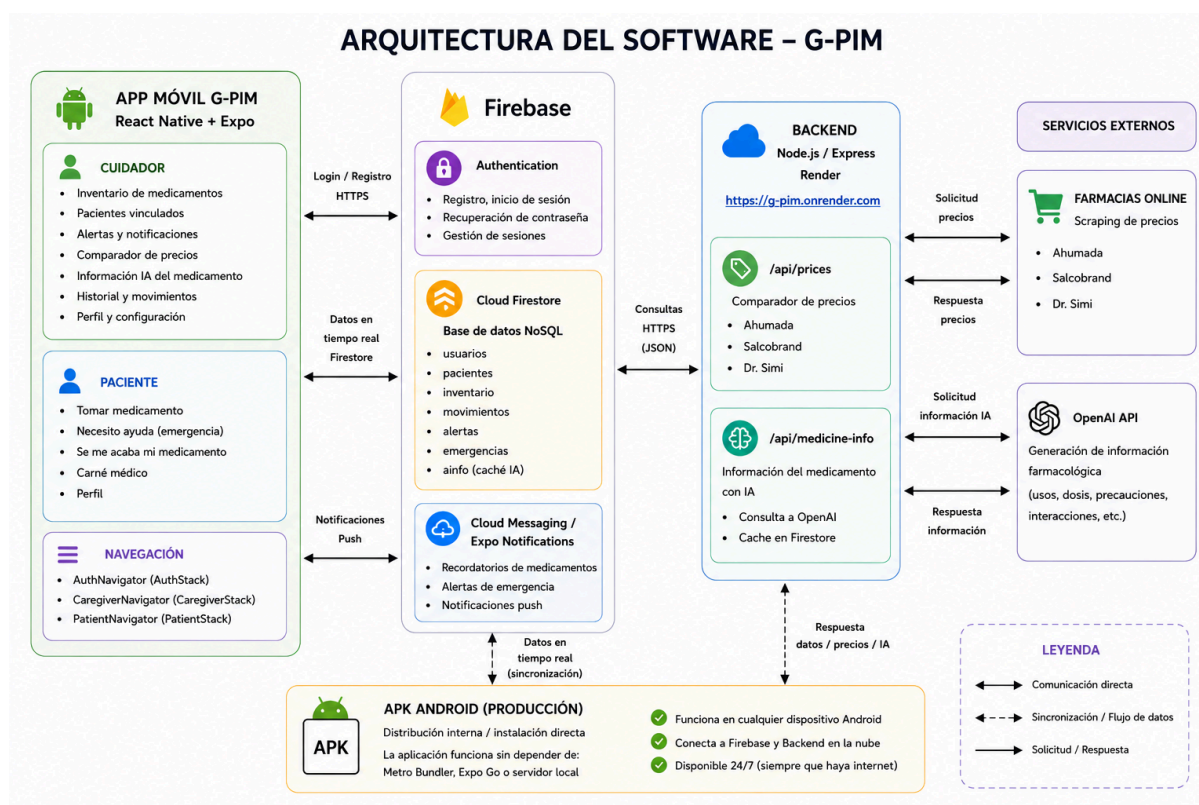
Para dotar al sistema de persistencia y comunicación en tiempo real sin la necesidad de desplegar y mantener servidores físicos locales complejos, se recurrió al ecosistema integrado de Firebase de Google:

- **Firebase Authentication:** Servicio encargado del aprovisionamiento, registro e inicio seguro de sesiones de usuario. Permite implementar un control de accesos estricto y una diferenciación jerárquica clara entre los roles configurados dentro de la plataforma (Cuidador versus Paciente/Adulto Mayor).
- **Cloud Firestore:** Funciona como la base de datos central de tipo NoSQL orientada a documentos. Su arquitectura permite la sincronización bidireccional y en tiempo

real de los datos. Cualquier actualización en el stock de insumos realizada en un dispositivo se ve reflejada de forma instantánea en el terminal del familiar vinculado.

- **Firestore Cloud Messaging (FCM):** Constituye el motor encargado de la distribución y envío automatizado de notificaciones push y alertas críticas directas al sistema operativo del celular. Se activa mediante disparadores internos (*triggers*) cuando los algoritmos de inventario detectan que el volumen de un fármaco ha cruzado el umbral de seguridad preestablecido.
- **Backend Complementario Desplegado en la Nube:** Servicio desarrollado mediante Node.js y Express.js, alojado en infraestructura cloud. Este componente permite centralizar las consultas de precios de medicamentos en farmacias online y gestionar la comunicación segura con la API de OpenAI para la obtención de información farmacológica asistida por Inteligencia Artificial. Gracias a esta arquitectura, la aplicación móvil puede acceder a servicios externos sin exponer credenciales sensibles ni depender de servidores locales.

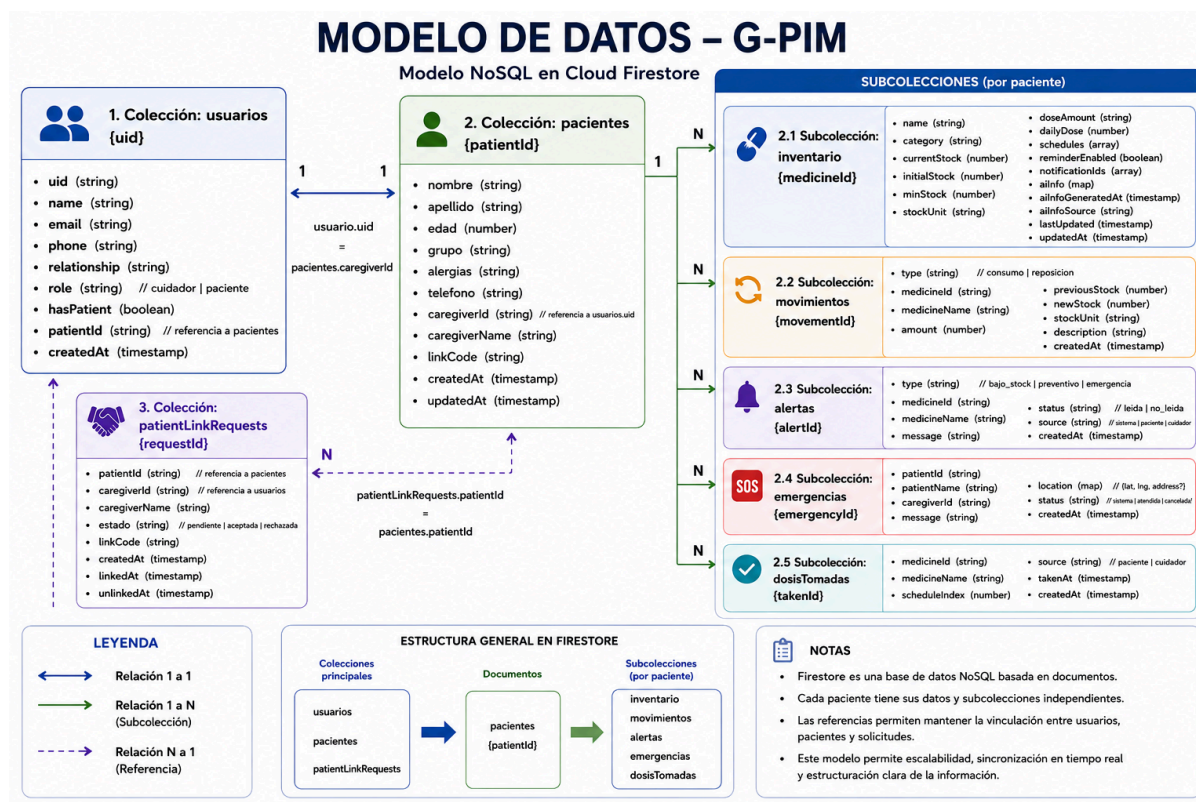
Figura 1. Arquitectura General de G-PIM



La arquitectura implementada en G-PIM se basa en un modelo distribuido compuesto por una aplicación móvil desarrollada en React Native, servicios cloud proporcionados por Firebase y un backend complementario desarrollado en Node.js y Express.js. Esta estructura permite mantener la sincronización en tiempo real de los datos, gestionar

notificaciones push, consultar información farmacológica mediante Inteligencia Artificial y acceder a servicios externos para la comparación de precios de medicamentos.

Figura 2. Modelo de Datos Implementado



El modelo de datos de G-PIM fue diseñado utilizando Cloud Firestore como base de datos NoSQL orientada a documentos. La estructura contempla la gestión de usuarios, pacientes, medicamentos, historial de administración de dosis, alertas y emergencias, permitiendo una organización flexible y escalable de la información.

1.3 Planteamiento del Problema y Caso de Estudio

1.3.1 Origen del Problema

La raíz de la problemática radica en la severa desconexión técnica y comunicacional en tiempo real que impera entre el entorno cotidiano del adulto mayor y el ecosistema del familiar responsable del cuidado. En el modelo actual, el flujo de información depende casi por entero de la memoria del propio paciente de la tercera edad o de visitas de inspección física espaciadas en el tiempo. Factores biológicos y cognitivos propios de la edad avanzada provocan con frecuencia que el adulto mayor olvide tomar una dosis o, en su defecto, omita avisar de manera anticipada que las cajas de sus fármacos se están quedando vacías, detonando situaciones latentes de peligro.

Además de la falta de visibilidad sobre el inventario disponible, los familiares enfrentan dificultades para acceder rápidamente a información confiable sobre los medicamentos utilizados por el paciente y para identificar alternativas económicas al momento de reponer tratamientos. Esta situación incrementa los tiempos de respuesta ante eventos críticos y dificulta la toma de decisiones oportunas relacionadas con la continuidad terapéutica.

1.3.2 Descripción Detallada de los Dolores del Proyecto

Esta falta de automatización e incertidumbre logística decanta de forma directa en tres consecuencias críticas o dolores operativos:

1. **Descontinuación Crítica de Tratamientos Médicos:** El desabastecimiento inesperado provoca que el adulto mayor se quede sin existencias de medicamentos vitales para el control de enfermedades crónicas no transmisibles (como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus o cardiopatías de base). La interrupción intempestiva de estas terapias acarrea riesgos clínicos graves, incluyendo descompensaciones metabólicas urgentes o deterioro acelerado de la condición general del paciente.
2. **Carga Mental Excesiva y Estrés en el Cuidador:** Los familiares directos se ven sometidos a una constante presión psicológica y ansiedad crónica. Al no disponer de un canal de monitoreo remoto confiable, se ven forzados a realizar un control manual constante que involucra llamadas telefónicas repetitivas e interrogatorios incómodos, o bien el conteo físico rutinario de blísteres y frascos, lo que eleva el agotamiento emocional y la probabilidad de cometer errores de cálculo logístico.
3. **Impacto Económico Adverso por Compras de Emergencia:** Al manifestarse el quiebre de stock de manera imprevista y abrupta, la necesidad pasa a ser inmediata. Esto suprime cualquier oportunidad de cotizar o planificar la adquisición de los fármacos en establecimientos mayoristas o farmacias comunitarias reguladas. El familiar se ve obligado económicamente a comprar de urgencia en los locales comerciales más cercanos a precios considerablemente inflados, afectando de forma directa y severa el presupuesto económico del grupo familiar.
4. **Dificultad para Acceder a Información y Optimizar Costos:** Los familiares frecuentemente deben consultar múltiples fuentes para obtener información sobre medicamentos, sus usos o recomendaciones generales. Del mismo modo, la búsqueda manual de precios entre distintas farmacias consume tiempo y dificulta identificar alternativas más económicas. Esta situación genera procesos ineficientes y mayores gastos asociados al tratamiento médico del paciente.

1.3.3 Definición del Caso de Estudio y Público Objetivo

El diseño arquitectónico y la experiencia de usuario de G-PIM delimitan con precisión dos perfiles de usuarios bien definidos, interconectados dentro de un mismo ecosistema operativo a través de una función segura de vinculación por código QR:

- **Usuarios Principales (Familiares y Cuidadores):** Corresponden a las personas responsables de supervisar el tratamiento del adulto mayor. A través de la aplicación pueden registrar medicamentos, administrar pacientes, actualizar inventarios, monitorear en tiempo real el cumplimiento de las dosis, recibir alertas preventivas de agotamiento, consultar información farmacológica generada mediante Inteligencia Artificial y comparar precios de medicamentos en distintas farmacias para optimizar los costos asociados al tratamiento.
- **Usuarios Finales (Adultos Mayores):** Personas de la tercera edad que mantienen un nivel de autonomía dentro del hogar, pero que requieren de un entorno digital adaptado. Para este grupo, la aplicación despliega una interfaz drásticamente simplificada, desprovista de configuraciones densas y caracterizada por tipografías de gran tamaño y botones de alta visibilidad táctil. Su interacción se reduce a acciones intuitivas inmediatas: registrar mediante un solo toque que han consumido su dosis programada, reportar de forma simple que un medicamento se ha terminado o accionar un botón de emergencia ("Necesito Ayuda") para emitir una alerta instantánea o realizar una llamada directa al celular del cuidador ante incidentes domésticos

CAPÍTULO II

2.1 Metodología de Desarrollo

En las etapas iniciales de la formulación del proyecto G-PIM, se determinó utilizar una metodología tradicional estructurada en Cascada (Waterfall). La adopción de este enfoque clásico se justificó operativamente debido a la necesidad de establecer una planificación inicial exhaustiva y rígida, con fases secuenciales bien delimitadas (análisis de requisitos, diseño arquitectónico, desarrollo técnico y pruebas de calidad). Esta estructura se alineaba a la perfección con la obligatoriedad de cumplir con los tres grandes hitos de entregas académicas exigidos a lo largo del semestre.

No obstante, a medida que el sistema comenzó a evolucionar y la complejidad técnica de la integración en la nube se hizo evidente, se diagnosticó la necesidad de adaptar el marco de trabajo. Por consiguiente, el equipo de desarrollo pivotó hacia un enfoque de Metodología Incremental. Este cambio estratégico permitió fragmentar el producto en módulos funcionales independientes, facilitando la implementación progresiva de características críticas, tales como el sistema de autenticación, la gestión de inventarios, la programación de alertas preventivas y el módulo de emergencias.

La metodología incremental aportó beneficios sustanciales al ciclo de vida del software:

- Facilitó un desarrollo progresivo y altamente organizado.
- Permitió la validación constante de funcionalidades y la ejecución de pruebas iterativas en cada nuevo módulo.
- Optimizó la detección y corrección temprana de errores lógicos o de conectividad antes de avanzar a fases posteriores.

- Mejoró la capacidad de adaptación técnica frente a cambios imprevistos durante el desarrollo, manteniendo un control exhaustivo del avance global.

Durante las etapas finales del proyecto, la metodología incremental permitió incorporar nuevas funcionalidades derivadas de la retroalimentación obtenida en las evaluaciones parciales y pruebas de usuario. Entre estas mejoras destacan la integración de un backend complementario en Node.js y Express.js, la incorporación de un comparador de precios de medicamentos en farmacias online, la implementación de consultas farmacológicas mediante Inteligencia Artificial y el despliegue de la solución en infraestructura cloud para su utilización en entornos reales.

2.2 Distribución de Roles y Equipo de Trabajo

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos y mantener el orden dentro del ciclo de desarrollo incremental, el proyecto se distribuyó en un equipo de tres integrantes, asignando responsabilidades específicas según las áreas de especialización técnica:

- **Andrés Alejandro Moreno Mendoza - Arquitecto de Software y Backend:** Responsable de la definición de la arquitectura general del sistema y de la integración de los distintos servicios tecnológicos utilizados por la plataforma. Participó en la configuración de Firebase Authentication, Cloud Firestore y Firebase Cloud Messaging, además del desarrollo del backend complementario en Node.js y Express.js desplegado en la nube. También lideró la integración de servicios externos para la comparación de precios de medicamentos y la obtención de información farmacológica mediante Inteligencia Artificial.
- **Nicolás Antonio Moraga Ibarra - Diseñador UI/UX y Frontend:** Encargado de liderar el diseño visual inicial a través de la creación de interfaces en prototipos de alta fidelidad (mockups en Figma). Tras la aprobación del diseño, fue el responsable de programar y construir la aplicación móvil utilizando el framework React Native, enfocándose en implementar estrictamente la lógica de navegación y garantizar la accesibilidad visual, considerando el tamaño de fuentes y contrastes necesarios para el usuario de la tercera edad.
- **Andrés Alejandro Moreno Mendoza - Arquitecto de Software y Backend:** Responsable de la definición de la arquitectura inicial y estructural del sistema informático. A cargo de la configuración de las reglas de seguridad en Firebase, el diseño y modelado del esquema de la base de datos NoSQL (Cloud Firestore), y la programación directa de los módulos complejos de lógica de negocio, incluyendo el comparador de precios y la integración asíncrona de datos externos.

2.3 Alcances y Limitaciones del Sistema

La delimitación funcional de G-PIM establece fronteras claras sobre las capacidades operativas de la plataforma, asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor sin desbordar el alcance técnico fijado.

Alcance Funcional (Lo que el sistema Sí hará):

- **Gestión integral de Stock:** Permitirá el registro detallado de entradas, salidas y la definición de umbrales de existencia mínima por fármaco.
- **Automatización y Predicción:** Integrará un algoritmo matemático capaz de proyectar la fecha exacta en la que se agotará un insumo de acuerdo con su historial de consumo diario.
- **Asistente de Compras Inteligente:** Desplegará de forma automática una comparativa de precios entre diversos proveedores predefinidos cuando el inventario alcance niveles críticos, optimizando así el presupuesto de salud del usuario.
- **Notificaciones Push y Reportabilidad:** Notificaciones Push y Monitoreo Remoto: Emitirá alertas preventivas, recordatorios y notificaciones de emergencia directamente a los dispositivos móviles vinculados, permitiendo el seguimiento remoto del tratamiento en tiempo real.
- **Gestión de Pacientes:** Permitirá registrar y asociar pacientes a un cuidador mediante mecanismos de vinculación seguros.
- **Seguimiento de Tratamientos:** Permitirá registrar y visualizar la confirmación de dosis administradas por parte del paciente.
- **Información Farmacológica Inteligente:** Permitirá consultar información general sobre medicamentos mediante integración con modelos de Inteligencia Artificial.
- **Gestión de Emergencias:** Permitirá al paciente generar alertas de emergencia y contactar rápidamente a su cuidador.

Limitaciones Operativas (Lo que el sistema NO hará):

- **Transacciones Financieras Directas:** La aplicación opera exclusivamente como una herramienta informativa y de derivación; permite comparar ofertas, pero no ejecuta pagos, transferencias bancarias ni posee pasarelas de pago internas.
- **Detección de Hardware Sensorial:** El sistema es de naturaleza declarativa, por lo que requiere que el usuario digite o ingrese manualmente los datos de stock. No posee conectividad física con el entorno, es decir, no detecta insumos mediante estanterías inteligentes o sensores de peso.
- **Dependencia de Proveedores Externos:** La exactitud y vigencia de las ofertas desplegadas en el comparador están condicionadas de forma absoluta a la disponibilidad técnica y la latencia de las APIs o bases de datos externas proporcionadas por las farmacias.
- **Entorno Web:** El alcance del desarrollo es exclusivamente para entornos móviles multiplataforma; se excluye la creación de una versión de soporte de escritorio o web optimizada para navegadores de computadoras.
- **Información Generada por Inteligencia Artificial:** Las recomendaciones y descripciones proporcionadas por la Inteligencia Artificial tienen carácter exclusivamente informativo y no sustituyen el diagnóstico, tratamiento o indicaciones entregadas por profesionales de la salud.

2.4 Cronograma de Ejecución

El desarrollo técnico y documental de G-PIM se planificó y ejecutó a lo largo de 18 semanas de trabajo continuo , estructurado mediante un diagrama de seguimiento alineado a tres hitos de evaluación parcial (Parcial 1, 2 y 3) y una Defensa Final.

Actividad/semana	Fase 1				Fase 2								Fase 3				Presentación Final	
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18
1.- Levantamiento y requisitos	X																	
2.- Arquitectura de software		X																
3.- Planificación de riesgo			X															
PARCIAL 1				X														
4.- Diseño UI/UX					X													
5.- Configuración entorno					X													
6.- Desarrollo de módulo inventario						X	X	X										
7.- Algoritmo y Alertas								X	X									
8.- Comparador de ofertas									X	X								
PARCIAL 2											X	X						
9.- Pulido e interfaz													X					
10.- Pruebas QA e integrales													X	X				
PARCIAL 3															X			
11.- Documentación y Preparación para defensa															X	X		
TRANSVERSAL																	X	X

- **Fase 1 (Semanas 1-5):** Levantamiento de requisitos, definición de la arquitectura de software, matriz de planificación de riesgos y diseño completo de interfaces (UI/UX) .
- **Fase 2 (Semanas 6-9):** Configuración técnica del entorno de desarrollo, construcción del módulo de inventario e implementación de los algoritmos de alertas en el backend .
- **Fase 3 y Transversal (Semanas 10-18):** Desarrollo e integración de funcionalidades avanzadas, incluyendo el comparador de precios de medicamentos, consultas farmacológicas mediante Inteligencia Artificial, implementación de notificaciones push, despliegue del backend en la nube, ejecución de pruebas funcionales y de aceptación, elaboración de la documentación técnica y preparación de la defensa final del proyecto.

CAPÍTULO III

3.1 Estado Actual y Demostración Práctica

En su etapa final de desarrollo, G-PIM se encuentra en una versión funcional desplegada y operativa, distribuida mediante una APK Android de producción y conectada a servicios cloud alojados en Firebase y Render. La aplicación ha sido validada en dispositivos Android reales, demostrando estabilidad operativa y correcto funcionamiento de sus principales procesos de negocio.

La plataforma integra exitosamente de extremo a extremo :

- Sistema de autenticación y gestión de usuarios mediante Firebase Authentication.
- Base de datos en tiempo real mediante Cloud Firestore.
- Vinculación entre cuidadores y pacientes mediante códigos QR.
- Gestión de medicamentos e inventario médico.
- Cálculo predictivo de agotamiento de medicamentos.
- Confirmación de dosis por parte del paciente.
- Sistema de alertas preventivas y notificaciones push.
- Módulo de emergencias para comunicación inmediata con el cuidador.
- Comparador de precios de medicamentos en farmacias online.
- Asistente farmacológico basado en Inteligencia Artificial mediante OpenAI.
- Backend complementario desarrollado en Node.js y Express.js desplegado en la nube.

3.2 Plan de Aseguramiento de Calidad (QA) y Pruebas

Garantizar la fiabilidad y seguridad del sistema es un factor crítico cuando se desarrollan soluciones tecnológicas vinculadas a la salud domiciliaria. Por consiguiente, se ejecutó un Plan de Pruebas basado en pruebas funcionales manuales orientadas tanto a escenarios positivos (flujos ideales) como a escenarios negativos (forzando errores intencionales).

Se estructuró una matriz de cobertura con 15 Casos de Prueba (desde el CP-001 al CP-015) , destinados a auditar y validar cada uno de los requerimientos funcionales críticos. Las evaluaciones incluyeron desde el inicio de sesión y registro con validación de campos, hasta el cálculo automatizado de la proyección de agotamiento y la generación en tiempo real de notificaciones ante un umbral de stock bajo .

Resultados del QA: La ejecución del ciclo de calidad certificó que la aplicación cumple de manera íntegra con las lógicas de negocio requeridas. De los 15 casos ejecutados, se obtuvieron 15 resultados aprobados de manera exitosa, lo que representa un **100% de éxito y cobertura de pruebas**, sin registrar incidencias fallidas ni flujos bloqueados en el sistema.

3.3 Obstáculos Presentados durante el Desarrollo

A lo largo de la ejecución del cronograma, el equipo de ingeniería enfrentó desafíos de consideración que demandaron refactorización y resolución analítica:

1. **Pivote Metodológico:** La necesidad de abandonar el esquema inicial en Cascada por uno Incremental para poder evaluar los componentes de React Native y Firebase de manera iterativa sin comprometer los tiempos académicos de las entregas formales.
2. **Accesibilidad UI/UX para el Adulto Mayor:** Diseñar y estructurar la interfaz orientada al paciente requirió un trabajo exhaustivo de calibración en contraste visual, tamaños de fuentes tipográficas y disposición de las cajas de acción (*touch targets*), para garantizar que la plataforma fuese verdaderamente utilizable por personas con destreza motriz o agudeza visual mermada .
3. **Estabilidad de la Conectividad Bidireccional:** La configuración de los *listeners* y *triggers* en la arquitectura de Firebase para que las notificaciones push (Firebase Cloud Messaging) se enviarán en tiempo real, con una latencia mínima al cruzar la frontera del 15% de stock crítico, exigió un diseño robusto en el backend para evitar caídas o desincronización de datos.
4. **Integración de Servicios Externos:** La incorporación del comparador de precios exigió el desarrollo de mecanismos de consulta, procesamiento y normalización de información proveniente de distintas farmacias online, considerando diferencias en formatos de respuesta, disponibilidad de productos y tiempos de carga.
5. **Implementación de Inteligencia Artificial y Despliegue Cloud:** La integración de OpenAI requirió diseñar un backend intermediario capaz de proteger credenciales sensibles, optimizar el consumo de recursos y almacenar información generada para evitar consultas redundantes. Adicionalmente, fue necesario desplegar dicho backend en infraestructura cloud para garantizar disponibilidad permanente fuera del entorno local de desarrollo.

3.4 Discusiones y Conclusiones Finales

El desarrollo integral de G-PIM valida la premisa inicial de que la automatización y la conectividad en la nube son herramientas fundamentales para mejorar el seguimiento de tratamientos médicos domiciliarios en adultos mayores. La plataforma trasciende el mero ámbito técnico para alinearse estrechamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N°3 de la ONU (Salud y Bienestar), al promover activamente el acceso continuo a la salud y reducir drásticamente los riesgos asociados a las descompensaciones clínicas por desabastecimiento de insumos.

Asimismo, G-PIM representa una innovación de alto impacto económico familiar. La implementación operativa del comparador de precios otorga un valor social y comercial tangible, mitigando el perjuicio financiero de las compras reactivas de urgencia y optimizando de forma sostenida el presupuesto del hogar.

Adicionalmente, la incorporación de herramientas modernas como la Inteligencia Artificial y la integración de servicios externos de comparación de precios permitió ampliar significativamente el alcance original del proyecto. Estas funcionalidades transforman a G-PIM en una plataforma de apoyo integral para la gestión de tratamientos médicos, aportando valor tanto desde una perspectiva clínica como económica para pacientes, familiares y cuidadores.

Finalmente, a nivel de ingeniería de software, la aplicación ha sido diseñada con un horizonte de escalabilidad amplio. Gracias a la adopción del patrón de arquitectura MVVM y el entorno NoSQL de Cloud Firestore, el sistema queda metodológicamente preparado para una futura "Fase 2", en la cual será posible integrar, a través de APIs de hardware, ecosistemas del Internet de las Cosas (IoT), posibilitando la conexión directa con dispensadores o pastilleros inteligentes para el descuento volumétrico del stock sin intervención humana. En definitiva, G-PIM cumple con excelencia sus objetivos técnicos y académicos, constituyéndose como una aplicación móvil robusta, segura, funcional y con un vasto potencial de impacto social positivo.